

树莓派 Pico Hitbox 格斗键盘

产品名称：Hitbox 入门级开源格斗键盘

编写人：宋驰宇

编写日期：2026-05-19

1. 产品概述

1.1 产品目标

- 用户目标：让格斗游戏入门玩家以极低门槛获得专业级输入体验
- 技术目标：输入延迟 < 1ms，全键无冲，支持 3 种 SOCD 清洁模式
- 成本目标：单台物料成本≤150 元（含 亚克力堆叠外壳和键帽）

1.2 产品定位

一款面向格斗游戏入门玩家的低成本、可定制、全开源树莓派 Hitbox 键盘，解决市售产品价格昂贵、键位固定、无法二次开发的核心痛点。

1.3 竞品分析摘要

竞品	价格	主控方案	实测延迟	可编程性	开源程度
官方 Hitbox	1299 元	定制 ASIC	~3ms	有限	完全封闭
拳霸 Q4 Hitbox	599 元	定制 MCU	~5ms	不支持	完全封闭
淘宝 DIY 款	299 元	Arduino Uno	~10ms	有限	部分开源
Hitbox V1.0	149 元	树莓派 Pico	<1ms	全键可编程	100% 开源

核心竞争力：在达到专业级性能标准的同时，将价格降至入门玩家可接受范围，并提供行业内最完整的可定制性和二次开发能力。

2. 硬件规格书

2.1 核心元器件选型（附选型理由）

表格

元器件	型号	关键参数	单价 (元)	数量	小计 (元)	选型理由
主控板	树莓派 Pico	RP2040 双核 133MHz, 264KB SRAM	25	1	25	性能强、资料全、原生支持 USB HID
按键开关	凯华 BOX 白轴	线性轴, 45g 触发力, 1.8mm 行程	1.5	12	18	格斗游戏首选, 寿命长、手感一致
PCB 板	嘉立创 2 层 FR-4	210×279mm, 1.6mm 厚度	30	1	30	免费打样, 交期快, 质量可靠
结构件	3D 打印外壳	PLA 材质	30	1	30	低成本快速成型, 可定制颜色
键帽	haute42	十字轴兼容	15/盒	2	30	手感舒适, 价格低廉
其他	排针、螺丝、导线	标准件	-	-	7.8	易采购, 通用性强
总计	-	-	-	-	131	-

2.2 硬件设计规范

- 按键布局：标准 Hitbox 布局（左 4 方向 + 右 8 功能），预留 2 个扩展按键位
- 电路设计：3×4 矩阵电路 + 二极管单向导通，实现 12 键全键无冲
- SOCD 实现：硬件层面支持 SOCD 清洁，固件可切换模式
- 扩展接口：预留 I2C、SPI 和 GPIO 接口，支持后续添加 OLED、2.4G无线等功能
- 物理尺寸：210×279×30mm（含外壳），重量约 300g

2.3 性能指标

- 输入延迟：<1ms（Input Lag Tester 实测）
- 按键寿命：≥5000 万次
- 支持平台：Windows/macOS/Linux/PS4/PS5/Switch
- 供电方式：USB 5V/100mA，无需额外电源
- 工作温度：0°C~40°C
- 存储温度：-20°C~60°C

3. 软件与固件需求

3.1 固件功能（基于 GP2040-CE 开源固件修改）

- 1. 按键扫描：1ms 周期中断驱动扫描，而非轮询
- 2. 全键无冲处理：矩阵电路冲突检测与消除
- 3. SOCD 清洁：支持三种可切换模式
 - 上优先模式（Up Priority）
 - 后输入优先模式（Last Input Priority）
 - 中性模式（Neutral）
- 4. USB HID 报告：1000Hz 报告率，标准键盘 / 游戏手柄协议
- 5. 配置存储：Flash 存储键位和 SOCD 配置，掉电不丢失
- 6. 固件升级：支持 USB DFU 模式一键升级

3.2 上位机软件功能（Python+PyQt 开发）

- 1. 可视化键位编辑：拖拽式修改每个按键的功能
- 2. SOCD 模式切换：一键切换三种 SOCD 清洁模式
- 3. 配置管理：支持配置文件的导入、导出和分享
- 4. 实时按键测试：可视化显示按键状态和触发时间
- 5. 固件升级工具：自动检测并升级最新固件

4. 软硬协同核心逻辑

代码块

- ```
1 用户按下按键 → 矩阵电路检测到电平变化 → 二极管隔离防止串扰 →
2 RP2040中断触发扫描 → 固件处理SOCD冲突 → 生成标准HID报告 →
3 USB 1000Hz发送到主机 → 操作系统接收 → 游戏实时响应
```

关键优化点：

- 采用中断驱动扫描，CPU 占用率 < 10%
- 修改 USB 描述符，将报告率从默认 100Hz 提升至 1000Hz
- 移除所有不必要的延时和冗余代码
- 优化 HID 报告结构，减少数据传输量

### 5. 量产可行性分析

- BOM 成本：批量 1000 台时，单台成本可降至约 100 元
- 生产工艺：全部采用标准元器件，支持 SMT 贴片生产
- 良率预估：设计简单，生产良率可达 99% 以上
- 供应链：所有元器件均有多个替代供应商，供货稳定
- 定价策略：建议零售价 199 元，毛利率约 50%
- 市场规模：国内格斗游戏玩家约 500 万，入门玩家占比 60% 以上